

Đồ họa trong C++



Thư viện graphics.h

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng: <https://gamespec.tech/how-to-add-graphics-in-dev-c/>



Cấu trúc chung của một chương trình đồ hoạ

- Khởi động hệ thống đồ hoạ.

`initgraph(int *graphdriver, int *graphmode, char *s)`

- Xác định màu nền (màu màn hình), màu nét vẽ, màu tô và kiểu tô (mẫu tô).

- Vẽ, tô màu các hình mà ta mong muốn.

- Các thao tác đồ hoạ khác như cho hiện chữ....

- Đóng hệ thống đồ hoạ trở về mode văn bản.

`void closegraph(void)`



Các hàm đồ hoạ thông dụng trong C/C++

- Hàm `int getmaxx(void)`: cho tọa độ màn hình x lớn nhất của kiểu màn hình đang dùng.
- Hàm `int getmaxy(void)`: cho tọa độ màn hình y lớn nhất của kiểu màn hình đang dùng.
- Hàm `int getmaxcolor(void)`: cho giá trị màu lớn nhất đang dùng.
- Hàm `void setbkcolor(int color)`: đặt màu nền, màu nền ngầm định ngay sau khi khởi động đồ hoạ sẽ là màu đen BLACK (0).
- Hàm `int getbkcolor(void)`: lấy màu nền hiện tại.



Các hàm đồ hoạ thông dụng trong C/C++

- Hàm void `setcolor(int color)`: đặt màu nét vẽ. Màu ngầm định ngay khi khởi động là WHITE (15).
- Hàm int `getcolor(void)`: lấy màu vẽ hiện tại.
- Hàm void `cleardevice(void)`: xoá toàn bộ màn hình đồ hoạ (chức năng tương tự `clrscr()` trong chế độ mode văn bản).
- Hàm void `restorecrtmode (void)`: khôi phục lại chế độ màn hình như trước khi khởi động đồ hoạ.



Các hàm đồ hoạ thông dụng trong C/C++

- Hàm `int getgraphmode(void)`: lấy kiểu màn hình đồ hoạ hiện tại.
- Hàm `void setgraphmode(int mode)`: lựa chọn kiểu đồ hoạ khác với kiểu ngầm định đặt bởi `initgraph`, xoá màn hình.
- Hàm `moveto(int x,int y)`: di chuyển con trỏ vẽ tới tọa độ (x,y) trên màn hình.
- Hàm `int getx(void)`: cho tọa độ x của con trỏ vẽ hiện tại.
- Hàm `int gety(void)`: cho tọa độ y của con trỏ vẽ hiện tại.



Các hàm dùng vẽ điểm, đường và miền

- Hàm void putpixel(int x, int y, int color) : tô điểm có tọa độ(x,y) trên màn hình theo màu color.
- Hàm int getpixel(int x, int y) : trả về màu của điểm ảnh tại vị trí có tọa độ (x,y).
- Hàm void line(int x1,int y1,int x2,int y2) : vẽ đường thẳng nối 2 điểm có tọa độ (x1,y1) và (x2,y2), sau khi vẽ xong con trỏ vẽ quay về vị trí cũ (không thay đổi vị trí)
- Hàm void lineto(int x,int y) : vẽ đường thẳng từ vị trí con trỏ vẽ hiện tại đến điểm có tọa độ (x,y), vẽ xong con trỏ tới điểm có tọa độ (x,y).



Các hàm dùng vẽ điểm, đường và miền

- Hàm void `linere1(int dx, int dy)` : vẽ đường thẳng từ vị trí con trỏ vẽ hiện tại (giả sử con trỏ vẽ hiện tại có tọa độ (x,y)) đến điểm có tọa độ $(x+dx, y+dy)$, vẽ xong con trỏ tới điểm mới.
- Hàm void `setlinestyle(int kiểu, int mẫu, int độ_lớn)` : quy định dạng, mẫu và độ lớn của nét vẽ
 - + Kiểu có giá trị từ 0 đến 4 :
 - + Độ_lớn xác định độ lớn của đường vẽ nó có hai giá trị : `NORM_WIDTH` (1) nét bình thường, `THICK_WIDTH` (2) nét vẽ to.
 - + Mẫu sử dụng khi kiểu = 4 để tạo mẫu của đường vẽ theo ý người lập trình.



Các hàm dùng vẽ điểm, đường và miền

- Hàm void `arc(int x, int y, int gd, int gc, int r)` : vẽ một cung tròn với tâm có tọa độ (x,y) , bán kính r , từ góc đầu tiên là gr đến góc cuối là gc (góc tính bằng độ). Màu của nét vẽ do hàm `setcolor()` đặt.
- Hàm void `circle(int x, int y, int r)` : vẽ đường tròn với tâm có tọa độ (x,y) , bán kính r .
- Hàm `ellipse(int x, int y, int gd, int gc, int rx, int ry)` : vẽ một cung ellipse với tâm là (x,y) từ góc đầu gd đến góc cuối gc , bán kính trục x là rx , bán kính trục y là ry .
- Hàm void `rectangle(int x1, int y1, int x2, int y2)` : vẽ một đường chữ nhật có đỉnh trên bên trái là $(x1,y1)$ đỉnh dưới bên phải là $(x2,y2)$.



Các hàm dùng vẽ điểm, đường và miền

- Hàm void `setfillstyle(int mẫu, int màu)` : đặt mẫu tô và màu tô cho các hình đặc và miền đóng.
 - +Màu có giá trị từ 0 đến 15 (xem lại ở bảng màu).
 - + Mẫu có giá trị từ 0 đến 12.
- Hàm void `pieslice(int x, int y, int gd, int gc, int r)` : vẽ và tô màu một hình quạt có tâm là (x,y) , bán kính r , từ góc đầu gd đến góc cuối gc .
- Hàm void `sector(int x, int y, int gd, int gc, int rx, int ry)` : vẽ và tô màu một mảnh ellipse có tâm là (x,y) , từ góc đầu đến gd , đến góc cuối gc , có bán kính trục x là rx , bán kính trục y là ry .



Ví dụ: Vẽ trời sao

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
main()
{
    int driver=0, mode = 0, maloi;
    initgraph(&driver,&mode,"C:/TC/BGI");
    if ( (maloi=graphresult()) !=0 )
    {
        printf("khong the khoi dong do hoa \n");
        printf("ma loi : &d \n",maloi, grapherrormsg(maloi) );
        getch();
        exit(1);
    }
}
```

```
srand((int)time(NULL));
int i=200;
while (i-->0) {
    int x1=rand()%800;
    int y1=rand()%600;
    int mau=rand()%15;

    putpixel(x1, y1, mau);
    putpixel(x1-1, y1, mau);
    putpixel(x1+1, y1, mau);
    putpixel(x1, y1-1, mau);
    putpixel(x1, y1+1, mau);

    delay(1);
}
getch();
```



Ví dụ: Vẽ đồ thị hàm $\sin x$

```
#include <graphics.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define PI 3.14159265
int main()
{
    initwindow(800,600);
    float x,y;
    line(0, 300, 800, 300);
    line(400, 0, 400, 600);
    for(x=-4*PI;x<=4*PI;x=x+0.01)
    {
        y = 100*sin(x);
        putpixel(int(400+30*x),int(300+y),6);
        delay(2);
    }
    getch();
    closegraph();
    return 0;
}
```



Bắt sự kiện bàn phím với C++

- Mã ASCII của các phím thông dụng:
 - Phím Enter : 13
 - Phím ESC: 27
 - Phím Tab: 9
 - Mũi tên lên: 72
 - Mũi tên xuống: 80
 - Mũi tên sang trái: 75
 - Mũi tên sang phải: 77
 - Phím cách: 32



Ví dụ: Nhấn phím di chuyển

```
#include <iostream>
using namespace std;
#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <graphics.h>
main()
{
    initwindow(800,600);
    settextstyle(DEFAULT_FONT,
HORIZ_DIR, 2);
    outtextxy(10, 10, "Press ESC to quit");
    char c;
    int x1=200;
    int y1=150;
    settextstyle(DEFAULT_FONT,
HORIZ_DIR, 2);
    outtextxy(x1, y1, "o");

    while (1) {
        if(kbhit()){
            c = getch();
            if(c == 27) closegraph();
            if(c == 72){
                y1-=10;
                outtextxy(x1, y1, "o");
            }
            if(c == 80){
                y1+=10;
                outtextxy(x1, y1, "o");
            }
            if(c == 75){
                x1-=10;
                outtextxy(x1, y1, "o");
            }
            if(c == 77){
                x1+=10;
                outtextxy(x1, y1, "o");
            }
            getch();
        }
    }
}
```

